1.2 பூச்சியமற்ற கோவை அணியின் நேர்மாறு
(Inverse of a Non-Singular Square Matrix)

ஒரு சதுர அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு பூச்சியமெனில் அவ்வணியினை பூச்சிய கோவை அணி என்றும் மற்றும் ஒரு சதுர அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூச்சியமற்றதெனில், அவ்வணியினை அபூச்சியமற்ற கோவை அணி என்றும் அழைப்போம் என்பதை நினைவுகூறுவோம். அணிகளின் திசையிலி பெருக்கம், ஒர் அணியை மற்றொரு அணியால் பெருக்குதல் மற்றும் அணிகளின் கூடுதல் பற்றி முன்பே படித்துள்ளோம். ஆனால் ஒர் அணியை மற்றொரு அணியால் வகுப்பதற்கான விதியை உருவாக்க இயலாது. ஏனெனில் அணியானது எண்களால் உருவான ஓர் அமைப்பு மற்றும் அணிக்கு எண் மதிப்பு கிடையாது. A என்ற அணியின் வரிசை n எனில் அவ்வணியானது n நிரைகளும் மற்றும் n நிரல்களும் உடைய அணியாகக் கருதுவோம்.

$x \neq 0$ என்ற மெய்யெண்ணிற்கு $y\left(=\frac{1}{x}\right)$ என்ற ஒரு மெய்யெண்ணை $xy = yx = 1$ என்றவாறு காணலாம். y ஆனது x -ன் நேர்மாறு (அல்லது x -ன் தலைகீழி) என அழைக்கப்படும். இதேபோன்று A என்ற ஓர் அணிக்கு B என்ற அணி $AB = BA = I$, எனுமாறு B காண விழைகிறோம். இங்கு I என்பது அலகு அணியாகும். இப்பகுதியில் பூச்சியமற்ற கோவை உடைய சதுர அணிக்கு நேர்மாறு வரையறுத்து அப்பூச்சியமற்ற அணிக்கோவை அணிக்கு ஒரே ஒரு நேர்மாறு தான் உண்டு என நிரூபிக்க உள்ளோம். மேலும் நேர்மாறு அணிகளின் பண்புகள் பற்றியும் பயில உள்ளோம். இவற்றைப் படிப்பதற்கு ஒரு சதுர அணியின் சேர்ப்பு அணி தேவைப்படுகிறது.

1.2.1 ஒரு சதுர அணியின் சேர்ப்பு அணி (Adjoint of a Square Matrix)

ஒரு சதுர அணியின் சேர்ப்பு அணி வரையறுப்பதற்கு முன் ஒரு சதுர அணியில் உள்ள உறுப்புகளுக்கும் அதன் இணைக்காரணி உறுப்புகளுக்கும் உள்ள பண்பை நினைவு கூறுவோம். A என்ற சதுர அணியின் வரிசை n என்க. இவ்வணியின் அணிக்கோவையை $|A|$ அல்லது $\det(A)$ என்று குறிப்பிடுவோம். A -இல் i ஆவது நிறையும் j ஆவது நிரலும் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள உறுப்பு a_{ij} என்க. i ஆவது நிரையும் j ஆவது நிரலும் நீக்கக் கிடைப்பது $(n-1)$ வரிசையுடைய ஒரு உப அணியாகும். இந்த உபஅணியின் அணிக்கோவை மதிப்பானது a_{ij} -ன் **சிற்றணிக்கோவை**யாகும். இதை M_{ij} எனக்குறிப்பிடுவோம். M_{ij} மற்றும் $(-1)^{i+j}$ -ன் பெருக்கற்பலன் a_{ij} -ன் இணைக்காரணியாகும். இதை A_{ij} என்று குறிப்பிடுவோம். இவ்வாறாக **a_{ij} -ன் இணைக்காரணி $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.**

ஒரு சதுர அணியிலுள்ள உறுப்புகளையும் அவற்றின் இணைகாரணி உறுப்புகளையும் இணைக்கும் ஒரு முக்கிய பண்பானது, அவ்வணியின் அணிக்கோவையில் ஏதேனும் ஒரு நிரையின் உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஒத்த இணைக் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனின் கூடுதலானது அவ்வணிக்கோவையின் மதிப்பிற்குச் சமமாகும். மேலும் ஏதேனும் ஒரு நிரையின் உறுப்புகள் மற்றும் வேறேதேனும் நிரை உறுப்புகளின் ஒத்த இணைக்காரணிகளின் பெருக்கற்பலனின் கூடுதல் பூச்சியமாகும். அதாவது,

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |A| & , i = j \\ 0 & , i \neq j \end{cases}$$

இங்கு $|A|$ என்பது ஒரு சதுர அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பாகும். இதை A -ன் அணிக்கோவை என அழைப்போம். $|A|$ என்பது ஒரு மெய்யெண். இது குறைமதிப்பாகவும் இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக. $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2(1-2) - 1(1-2) + 1(2-2) = -2 + 1 + 0 = -1.$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 2 16-12-2022 14:46:11